

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Identitas Madrasah	: MTs Bustanul Ulum
Mata Pelajaran	: Matematika
Fase/Kelas	: Fase D/VII
Alokasi Waktu	: 4×30 Menit

A. Informasi Umum

- **Peserta Didik:** Peserta didik yang berasal dari lingkungan pondok pesantren umumnya telah mengenal bentuk aljabar sederhana dan operasi hitung dasar, namun pemahaman konsep aljabar masih bersifat prosedural dan belum mendalam, terutama dalam memahami makna variabel, koefisien, serta hubungan antar suku. Siswa cenderung mengandalkan contoh dan hafalan langkah penyelesaian, sehingga mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal kontekstual, soal bertingkat, atau penerjemahan masalah verbal ke bentuk aljabar. Tantangan pembelajaran aljabar diperkuat oleh durasi belajar formal yang terbatas, kebiasaan belajar hafalan, minimnya keterkaitan materi dengan konteks kehidupan santri, perbedaan kemampuan dasar antar siswa, serta kepercayaan diri yang masih rendah terhadap matematika, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, bertahap, dan menekankan pemahaman konsep daripada sekadar hasil akhir.
- **Materi Pelajaran:** Aljabar merupakan cabang matematika yang digunakan untuk menyatakan dan menyelesaikan masalah dengan bantuan simbol, huruf, dan operasi hitung. Pada tahap stimulasi dalam model pembelajaran *Discovery Learning*, murid diajak mengamati masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan jumlah barang, selisih, atau pola tertentu, yang dapat diubah ke dalam bentuk aljabar. Melalui pengamatan dan diskusi awal tersebut, murid terdorong untuk menemukan sendiri makna variabel dan hubungan antar bilangan, sehingga konsep aljabar tidak hanya dipahami sebagai kumpulan rumus, tetapi sebagai alat untuk merepresentasikan dan memecahkan masalah secara logis.
- **Dimensi Profil Lulusan:**
 - Penalaran Kritis
 - Kemandirian
 - Kolaborasi
- **Capaian Pembelajaran:** Mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan; Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar; menggunakan sifat-sifat operasi (komutatif, asosiatif, dan distributif) untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen.
- **Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC):**
 - (2) Cinta Ilmu
 - (4) Cinta diri dan sesama manusia
- **Materi Inseri (KBC):** Pembelajaran Aljabar ini ditujukan untuk menumbuhkan **Cinta Ilmu** sebagai jembatan memahami pola dan keteraturan alam semesta serta memecahkan masalah kehidupan sehari-hari (misalnya, perhitungan kebutuhan pondok, infak, atau belanja di koperasi). Materi juga menginsersikan **Cinta diri dan sesama manusia** dengan menumbuhkan kejujuran dan ketelitian dalam perhitungan, serta semangat *ta'awun* (kolaborasi) saat berdiskusi dan membantu teman yang kesulitan memahami konsep.
- **Lintas Disiplin Ilmu:** IPS terkait dengan Harga barang dan untung–rugi. Materi aljabar sangat relevan dalam menganalisis fenomena ekonomi sederhana, di mana variabel (misalnya harga satuan, jumlah barang) menjadi komponen dalam menghitung total harga, untung, rugi, atau modal dalam transaksi.
- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta Didik mampu: Mengidentifikasi (C1) dan menjelaskan (C2) unsur-unsur pada bentuk aljabar.
- **Topik Pembelajaran:** Mengenal Bentuk Aljabar (Unsur-unsur).
- **Praktik Pedagogis:**
 - Model: *Discovery Learning*
 - Metode: Diskusi, Tanya Jawab, dan Studi kasus
- **Kemitraan Pembelajaran:** IPS terkait dengan Harga barang dan untung–rugi. Mitra pembelajaran (guru IPS atau pengurus koperasi/keuangan madrasah) dapat berperan sebagai narasumber atau penyedia data/studi kasus kontekstual (misalnya data pembelian di koperasi pesantren) yang dapat

diterjemahkan siswa ke dalam bentuk aljabar, memperkuat pemahaman hubungan matematika dengan praktik ekonomi.

- **Lingkungan Pembelajaran:** Lingkungan sekolah (ruang kelas) digunakan sebagai tempat utama diskusi dan pemecahan masalah. Masalah kontekstual diambil dari kehidupan sehari-hari santri, seperti perhitungan jumlah makanan, buku, atau biaya iuran yang dapat diamati langsung di lingkungan pesantren, menjadikan matematika lebih nyata dan relevan.
- **Pemanfaatan Digital:** Video edukasi dari YouTube studi kasus terkait dengan Harga barang dan untung–rugi untuk referensi tambahan. Platform kuis (*Quizizz/Kahoot!*) untuk asesmen formatif pemahaman unsur-unsur aljabar.

B. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. AWAL (bermakna, menggembirakan)

- **Orientasi:** Guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa (dipimpin ketua kelas), dan mengecek kehadiran.
- **Apersepsi:** Guru menampilkan gambar/studi kasus sederhana: "Ali membeli 5 bungkus mie instan dan 3 botol air mineral. Berapa total harga yang harus dibayar?". Guru memancing pertanyaan: "Bagaimana cara menuliskan total belanja Ali jika kita belum tahu harga satuannya?".
- **Motivasi & Inseri KBC:** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan **Cinta Ilmu**. Guru memotivasi bahwa memahami Aljabar adalah kunci untuk menyelesaikan masalah perhitungan yang kompleks dalam kehidupan, menunjukkan bahwa ketelitian (*Cinta diri dan sesama manusia*) adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat.
- **Ice Breaking & Nasionalisme:** Menyanyikan lagu nasional singkat untuk menumbuhkan semangat belajar.

2. INTI (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)

Memahami (bermakna, menggembirakan)

- **Stimulasi Masalah (Pengamatan Kontekstual):** Peserta didik mengamati studi kasus dari video YouTube atau cerita kontekstual tentang transaksi di koperasi madrasah (Misalnya: "Harga 1 pensil dan 2 buku". "Jumlah santri putra dan santri putri"). Guru meminta peserta didik mencatat informasi penting.
- **Identifikasi Masalah:** Peserta didik dibimbing untuk merumuskan pertanyaan tentang "Apa yang dihitung?" dan "Apa yang belum diketahui nilainya?" dari studi kasus.
- **Pengumpulan Data:** Guru memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi beberapa studi kasus. Peserta didik secara kolaboratif (dimensi **Kolaborasi**) mencari informasi dan menuliskan bentuk simbolik (bentuk aljabar) dari studi kasus tersebut.

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan)

- **Pengolahan Data (Menerjemahkan Masalah):** Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan hasil terjemahan masalah kontekstual ke dalam bentuk aljabar. Guru berkeliling untuk membimbing, memastikan siswa membedakan antara yang diwakili oleh angka, huruf, dan yang terkait dengan operasi hitung. Guru menekankan pentingnya kejujuran dan ketelitian (Inseri **Cinta diri dan sesama manusia**) dalam penulisan simbol.
- **Pembuktian (Konsep Unsur):** Melalui diskusi terbimbing (model *Discovery Learning*), peserta didik menemukan dan mendefinisikan unsur-unsur bentuk aljabar: **variabel** (huruf pengganti nilai yang belum diketahui), **koefisien** (angka di depan variabel), **konstanta** (angka tanpa variabel), dan **suku**. Ini melatih **Penalaran Kritis**.
- **Presentasi dan Penerapan:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penemuan unsur-unsur bentuk aljabar dari studi kasus yang ada di LKPD.

Merefleksi (Berkesadaran, bermakna)

- **Generalisasi Konsep:** Peserta didik dipandu menyimpulkan pengertian setiap unsur bentuk aljabar secara mandiri (**Kemandirian**).
- **Inseri KBC:** Guru mengaitkan kembali pentingnya *Cinta Ilmu* dalam matematika sebagai alat yang mempermudah pemecahan masalah kehidupan.
- **Asesmen Formatif:** Guru memberikan kuis cepat (menggunakan platform digital) tentang mengidentifikasi unsur-unsur aljabar dari contoh yang diberikan.

3. PENUTUP (Berkesadaran)

- **Penyimpulan:** Guru dan peserta didik merangkum materi hari ini tentang unsur-unsur bentuk aljabar.
- **Umpan Balik:** Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan *feedback* konstruktif terhadap proses diskusi dan hasil kuis.
- **Rencana Lanjutan:** Peserta didik diberi tugas mandiri untuk mencari 2 contoh penerapan aljabar sederhana dalam kehidupan sehari-hari santri (**Cinta Ilmu**).
- **Penutup:** Berdoa penutup dan salam.

C. Asesmen

1. Asesmen pada Awal Pembelajaran (Diagnostik)

- **Pertanyaan Pemantik:**
 - Apa yang kalian pahami tentang "perhitungan dengan menggunakan huruf"?
 - Jika kamu membeli 3 buku tulis di koperasi, bagaimana kamu menuliskan total harganya jika harga satu buku belum diketahui?
 - Mengapa kita perlu belajar Aljabar? (Menumbuhkan **Cinta Ilmu**)

2. Asesmen pada Proses Pembelajaran (Formatif)

- **Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)**
 - *Metode:* Observasi, Penilaian Kinerja (Diskusi kelompok), dan Tes Tulis (isian singkat di LKPD).
 - *Fungsi:* Mengukur kemampuan siswa dalam menerjemahkan masalah kontekstual ke bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsurnya.

3. Asesmen pada Akhir Pembelajaran (Sumatif)

- **Instrumen Penugasan Proyek Eksperimen:** *(Disediakan pada bagian lampiran - Modifikasi Proyek Sederhana)*
 - *Judul:* Proyek Identifikasi Unsur Aljabar pada Laporan Keuangan Mini Koperasi.
 - *Tugas:* Peserta didik diberikan studi kasus sederhana berupa laporan pembelian/penjualan barang di koperasi (harga satuan belum diketahui), lalu diminta membuat bentuk aljabar dari total transaksi dan mengidentifikasi semua unsur aljabar di dalamnya.
 - *Metode:* Penilaian Proyek.
- **Penilaian Sikap (Self Assessment):**
 - *Metode:* *Self Assessment* (Penilaian diri).
 - *Instrumen:* Lembar penilaian diri terkait dimensi KBC **Cinta diri dan sesama manusia** dan **Cinta Ilmu**. Contoh:
 - "Saya sudah berusaha teliti dan jujur saat menghitung dan menuliskan simbol dalam bentuk aljabar."
 - "Saya berusaha keras untuk memahami konsep Aljabar dan tidak hanya menghafal rumus."
 - "Saya sudah aktif membantu teman dalam kelompok yang kesulitan memahami konsep."

Mengetahui,

Kepala Madrasah



Ir. H. Zulkarnain, S.S.

NIP.

Blitar, 15 Desember 2025

Guru Mata Pelajaran

M. Syaifudin Zuhri, S.Pd

NIP.